Exploradores NoSQL.

Juan Pablo Baena Sanchez

Docente:

Oralia Cortes Grajales

I.U Pascual Bravo

Medellín

2026

1. Estrategia de diseño NoSQL

Se selecciona un modelo documental híbrido. Los datos relativamente independientes y reutilizables se almacenan en colecciones propias; los datos que se consultan como parte de un episodio se embeben en el documento de hospitalización.

Colección	Atributos principales	Estrategia
pacientes	Identificación, nombres, nacimiento, sexo, grupo sanguíneo, EPS, municipio y estado.	Documento independiente; referenciado desde hospitalizaciones.
hospitales	Código, nombre, municipio, dirección, nivel de atención y estado.	Documento independiente; referenciado.
personal_medico	Identificación, registro médico, nombres, especialidad, hospital y estado.	Documento independiente; referenciado.
medicamentos	Nombre genérico/comercial, forma farmacéutica, concentración y unidad.	Catálogo independiente; medicamento referenciado por ID.
hospitalizaciones	Paciente, hospital, médico, ingreso/egreso, estado, motivo, diagnósticos, evoluciones y prescripciones.	Documento principal; arrays embebidos para datos clínicos del episodio.
camas	Identificación, ubicación y estado de las camas	Colección independiente; permite referenciarse a una hospitalización

1.1. Justificación

- Embebido: diagnósticos, evoluciones, prescripciones y detalles de medicamentos se guardan dentro de la hospitalización, porque forman parte de ese episodio clínico.
- Referenciado: paciente, hospital y médico se vinculan mediante identificadores para reducir duplicación de datos compartidos.
- Híbrido: combina lectura sencilla del episodio con colecciones reutilizables para entidades compartidas.

2. Implementación

Se amplió el modelo documental de hospitalizaciones en MongoDB mediante la incorporación de una colección de camas y su relación con los ingresos hospitalarios. Se implementaron operaciones CRUD para insertar documentos, consultar información, actualizar campos simples y anidados y aplicar eliminación lógica mediante la marcación de registros. Adicionalmente, se construyeron consultas avanzadas con el Aggregation Framework, utilizando etapas como $match, $unwind, $group, $lookup y $project. Estas operaciones permiten consultar hospitalizaciones activas, analizar la frecuencia de los diagnósticos y recuperar información del catálogo de medicamentos. Las pruebas se realizan con datos ficticios y sus resultados se documentan mediante capturas de MongoDB Compass.

3. Diseño de consultas avanzadas

Consulta 1. Hospitalizaciones activas con información de la cama

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  {
    $match: {
      estado: "ACTIVA",
      eliminado: { $ne: true }
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "camas",
      localField: "cama_id",
      foreignField: "_id",
      as: "datos_cama"
    }
  },
  {
    $unwind: {
      path: "$datos_cama",
      preserveNullAndEmptyArrays: true
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 1,
      paciente_id: 1,
      hospital_id: 1,
      cama_id: 1,
      estado_hospitalizacion: "$estado",
      habitacion: "$datos_cama.habitacion",
      estado_cama: "$datos_cama.estado"
    }
  }
]);
```

$match: filtra las hospitalizaciones activas que no estén marcadas como eliminadas.

$lookup: relaciona los documentos con la colección camas.

$unwind: convierte el arreglo resultante en un documento individual y conserva las hospitalizaciones que no tengan una cama encontrada.

$project: selecciona los campos que se mostrarán.

```
{
  _id: 'HOSP-002',
  paciente_id: 'PAC-002',
  hospital_id: 'HOS-001',
  cama_id: 'CAMA-001',
  estado_hospitalizacion: 'ACTIVA',
  habitacion: '101',
  estado_cama: 'OCUPADA'
}
{
  _id: 'HOSP-004',
  paciente_id: 'PAC-004',
  hospital_id: 'HOS-003',
  cama_id: 'CAMA-002',
  estado_hospitalizacion: 'ACTIVA',
  habitacion: '205',
  estado_cama: 'OCUPADA'
}
{
  _id: 'HOSP-005',
  paciente_id: 'PAC-005',
  hospital_id: 'HOS-002',
  cama_id: 'CAMA-003',
  estado_hospitalizacion: 'ACTIVA',
  habitacion: '110',
  estado_cama: 'OCUPADA'
}
```


Consulta 2. Cantidad de hospitalizaciones por diagnóstico

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  {
    $unwind: "$diagnosticos"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$diagnosticos.descripcion",
      total_hospitalizaciones: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      diagnostico: "$_id",
      total_hospitalizaciones: 1
    }
  }
]);
```

$unwind: separa los diagnósticos embebidos para analizarlos individualmente.
$group: agrupa por descripción y cuenta las apariciones.
$project: presenta el diagnóstico y su total en un formato legible.

```
{
  total_hospitalizaciones: 1,
  diagnostico: 'Observación clínica sin diagnóstico definitivo'
}
{
  total_hospitalizaciones: 1,
  diagnostico: 'Síndrome febril en evaluación'
}
{
  total_hospitalizaciones: 1,
  diagnostico: 'Crisis asmática (caso simulado)'
}
{
  total_hospitalizaciones: 1,
  diagnostico: 'Dolor abdominal en estudio'
}
{
  total_hospitalizaciones: 1,
  diagnostico: 'Diagnóstico ficticio para pruebas'
}
{
  total_hospitalizaciones: 1,
  diagnostico: 'Hipertensión arterial (caso simulado)'
}
```


Consulta 3. Medicamentos prescritos con información del catálogo

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  {
    $unwind: "$prescripciones"
  },
  {
    $unwind: "$prescripciones.medicamentos"
  },
  {
    $lookup: {
      from: "medicamentos",
      localField: "prescripciones.medicamentos.medicamento_id",
      foreignField: "_id",
      as: "datos_medicamento"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 1,
      paciente_id: 1,
      estado_prescripcion: "$prescripciones.estado",
      medicamento_id: "$prescripciones.medicamentos.medicamento_id",
      nombre_medicamento: {
        $arrayElemAt: [
          "$datos_medicamento.nombre_generico",
          0
        ]
      },
      dosis: "$prescripciones.medicamentos.dosis",
      via: "$prescripciones.medicamentos.via_administracion"
```

```
    }
  }
]);
```

$unwind: separa las prescripciones.

$unwind: separa los medicamentos de cada prescripción.

$lookup: busca los medicamentos en el catálogo.

$project: presenta la hospitalización, el medicamento y sus campos asociados.


```
{
  _id: 'HOSP-002',
  paciente_id: 'PAC-002',
  estado_prescripcion: 'VIGENTE',
  medicamento_id: 'FAR-003',
  nombre_medicamento: 'Losartán',
  dosis: 'Según orden ficticia',
  via: 'Oral'
}
{
  _id: 'HOSP-004',
  paciente_id: 'PAC-004',
  estado_prescripcion: 'VIGENTE',
  medicamento_id: 'FAR-005',
  nombre_medicamento: 'Salbutamol',
  dosis: 'Según orden ficticia',
  via: 'Inhalada'
}
{
  _id: 'HOSP-003',
  paciente_id: 'PAC-003',
  estado_prescripcion: 'FINALIZADA',
  medicamento_id: 'FAR-001',
  nombre_medicamento: 'Acetaminofén',
  dosis: 'Según orden ficticia',
  via: 'Oral'
}
{
  _id: 'HOSP-001',
  paciente_id: 'PAC-001',
  estado_prescripcion: 'FINALIZADA',
  medicamento_id: 'FAR-001',
  nombre_medicamento: 'Acetaminofén',
  dosis: 'Según orden ficticia',
  via: 'Oral'
}
```


4. Evidencia uso de IA

Se empleó la IA para orientar la explicación y apoyo en la generación de scripts para las consultas avanzadas con el Aggregation Framework, utilizando etapas como $match, $group, $lookup y $project. También ayudó a ejecutar y validar los scripts en MongoDB Compass

5. Reflexión sobre la manipulación de datos clínicos.

La manipulación de datos clínicos requiere responsabilidad, ya que esta información puede contener datos personales sensibles y afectar la privacidad de los pacientes. Además, las operaciones de actualización y eliminación deben ejecutarse cuidadosamente para evitar la pérdida o alteración indebida de la información. La eliminación lógica (soft delete) permite marcar registros como eliminados sin borrarlos físicamente, lo que puede facilitar la trazabilidad

6. Enlace GitHub

https://github.com/juanpablobaena/MongoDBHospital